UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

AutoFix Pro: gestión digital de órdenes de servicio

PIA · Componentes de Lógica de Negocio · Equipo 6
2142881 · Josue Yahir Vela Hernandez
2142366 · Osweld Omar Lozano Martínez
2142962 · Sylvia Yadira González Parra

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Problema y solución

Situación actual

- Autorizaciones por teléfono, sin evidencia
- Disputas por trabajos «no autorizados»
- El cliente llama para saber el estado
- Retrasos por refacciones no comunicadas

AutoFix Pro

Autorización digital por trabajo, con registro inmutable

Solo se ejecuta y se cobra lo autorizado

Estado del vehículo en tiempo real

Excepciones estandarizadas: ampliación 20 %, refacciones, plazo de 24 h

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Análisis del negocio

16
reglas de negocio
RN-01 a RN-16

24
historias de usuario
con Gherkin

38
términos del
glosario

7
roles del
proceso

Reglas clave

RN-01 No se cotiza sin diagnóstico

RN-03 Solo se ejecuta lo autorizado

RN-04 Cada decisión queda registrada

RN-06 Ampliación > 20 % requiere reautorización

RN-07 Sin refacción, la orden espera

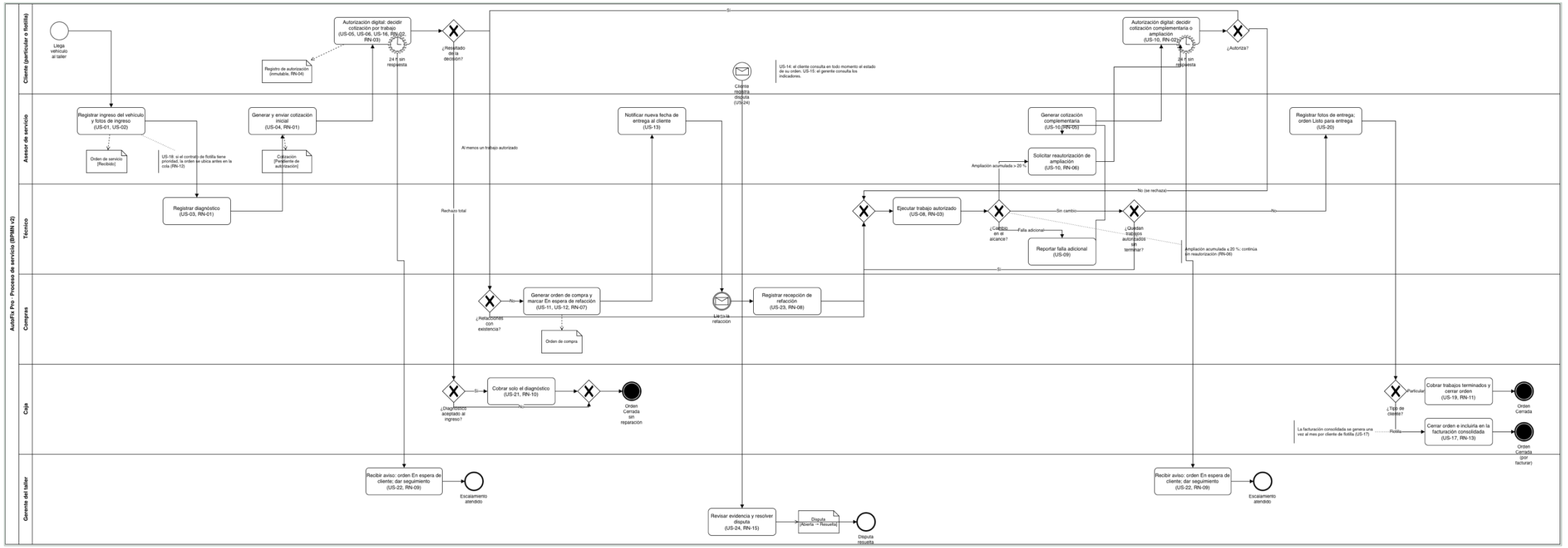
RN-09 Sin respuesta en 24 h se avisa al gerente

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

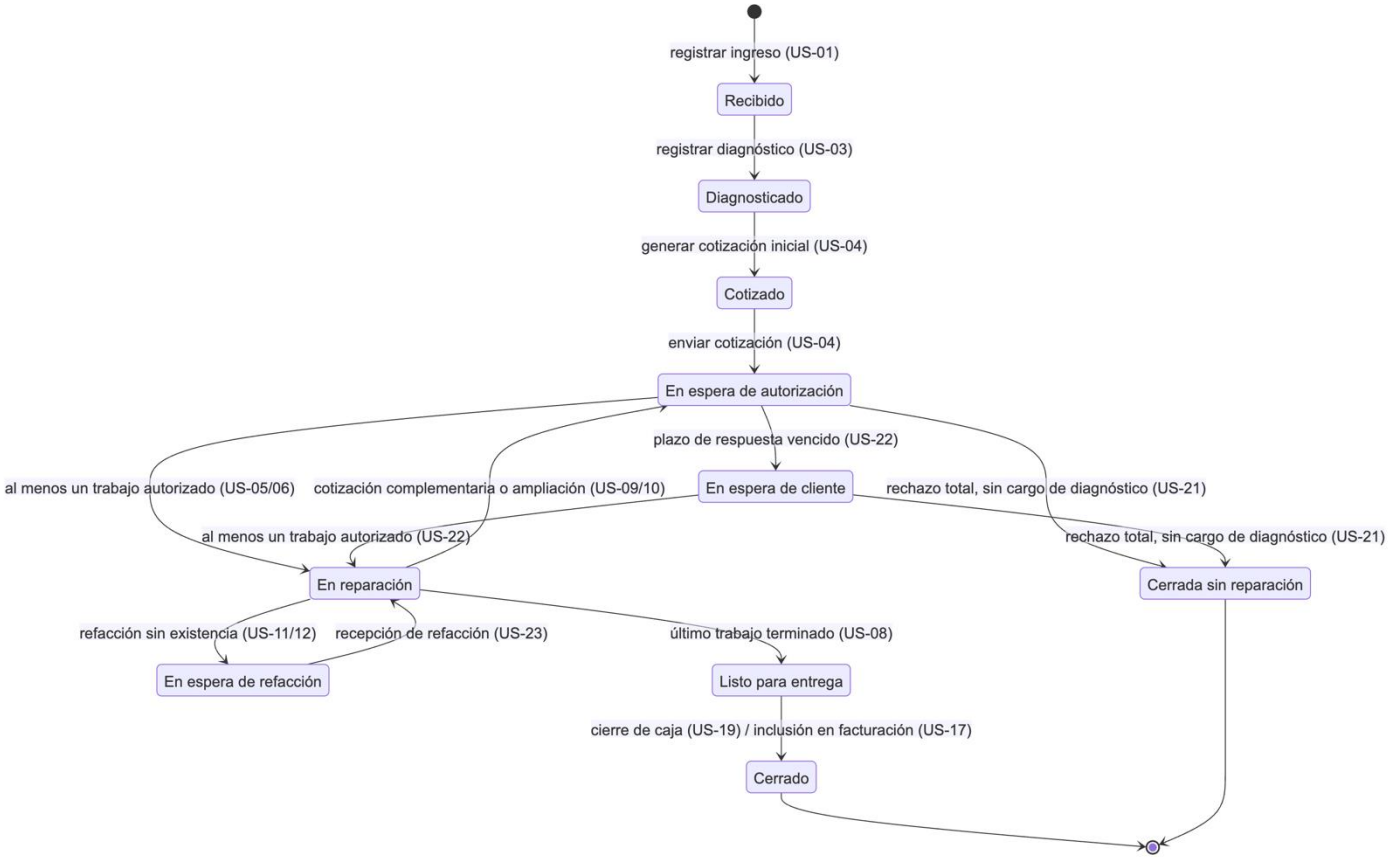
FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Proceso de negocio (BPMN v2)



unidos por un cambio transformador

Ciclo de vida de la orden

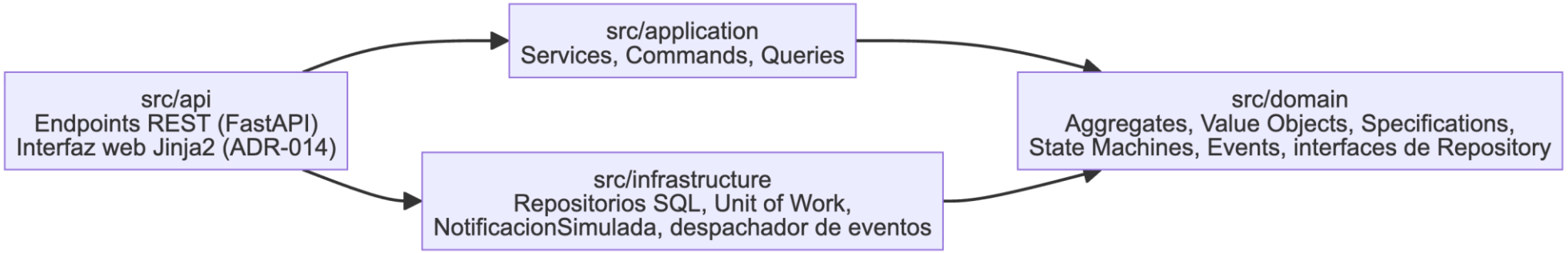


State Machine

Solo transiciones permitidas.

Una transición inválida devuelve HTTP 409.

Arquitectura por capas



src/domain

Aggregates, Value Objects, eventos, Specifications y estados

src/application

Application Services, Commands y Queries (CQRS), puertos

src/infrastructure

Repositorios SQLAlchemy, Unit of Work y adaptadores

src/api

Endpoints REST, OpenAPI e interfaz web por roles

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Modelo de dominio (DDD)

OrdenDeServicio

Ciclo completo: ingreso, cotizaciones, decisiones, ejecución y cierre

Vehiculo

Datos del vehículo y su historial de órdenes

Cliente / ClienteFlotilla

Quién puede autorizar (polimorfismo) y prioridad contractual

OrdenDeCompra

Refacción sin existencia: solicitud y recepción

FacturacionConsolidada

Cobro mensual de las órdenes de una flotilla

Disputa

Reclamo sobre una autorización o cobro y su resolución

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Patrones de diseño y SOLID

Patrones

Domain Model: invariantes dentro de cada Aggregate

Specification: reglas combinables con y / o / no

State Machine: transiciones explícitas de orden y trabajo

Strategy: política intercambiable del umbral del 20 %

Repository + UoW: persistencia por Aggregate

Service Layer + CQRS: un servicio por caso de uso

SOLID

- **S** un servicio por caso de uso
- **O** se extiende con Specifications
- **L** Flotilla sustituye a Cliente
- **I** puertos de un solo método
- **D** servicios dependen de puertos

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Las reglas viven en el dominio

```
class DecisionCompletaSpecification(Specification):
    """RN-03/RN-04: la decisión cubre todos los trabajos
pendientes, sin repetir, con evidencia."""
    def es_satisfecha_por(self, candidato: CandidatoDecision) ->
bool:
        pendientes = {t.id for t in
candidato.cotizacion.trabajos_pendientes()}
        autorizados, rechazados = candidato.trabajos_autorizados,
candidato.trabajos_rechazados
        return (
            bool(pendientes)
            and not (autorizados & rechazados)
            and (autorizados | rechazados) == pendientes
            and
bool(candidato.referencia_evidencia_digital.strip())
        )
```

RN-03 · RN-04

Todos los trabajos pendientes decididos.

Ninguno autorizado y rechazado a la vez.

Con evidencia digital.

Las Specifications se combinan: OrdenCotizable, AutorizadorValido, TrabajoEjecutable, AmpliacionSuperaUmbral, PlazoDeRespuestaVencido…

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Decisiones de arquitectura (ADRs)

001 — **Domain Model**

frente a Transaction Script: las reglas quedan en un solo lugar

005 — **Specification**

reglas reutilizables y probables de forma aislada

006 — **State Machines**

transiciones explícitas en lugar de condicionales dispersos

007 — **Python + FastAPI + Render**

OpenAPI automático y despliegue simple

009 — **PostgreSQL + Repository + UoW**

un Aggregate por tabla, transacción por caso de uso

015 — **Swagger en texto**

respuestas legibles con los IDs para continuar el flujo

unidos por un cambio transformador

Trazabilidad de punta a punta

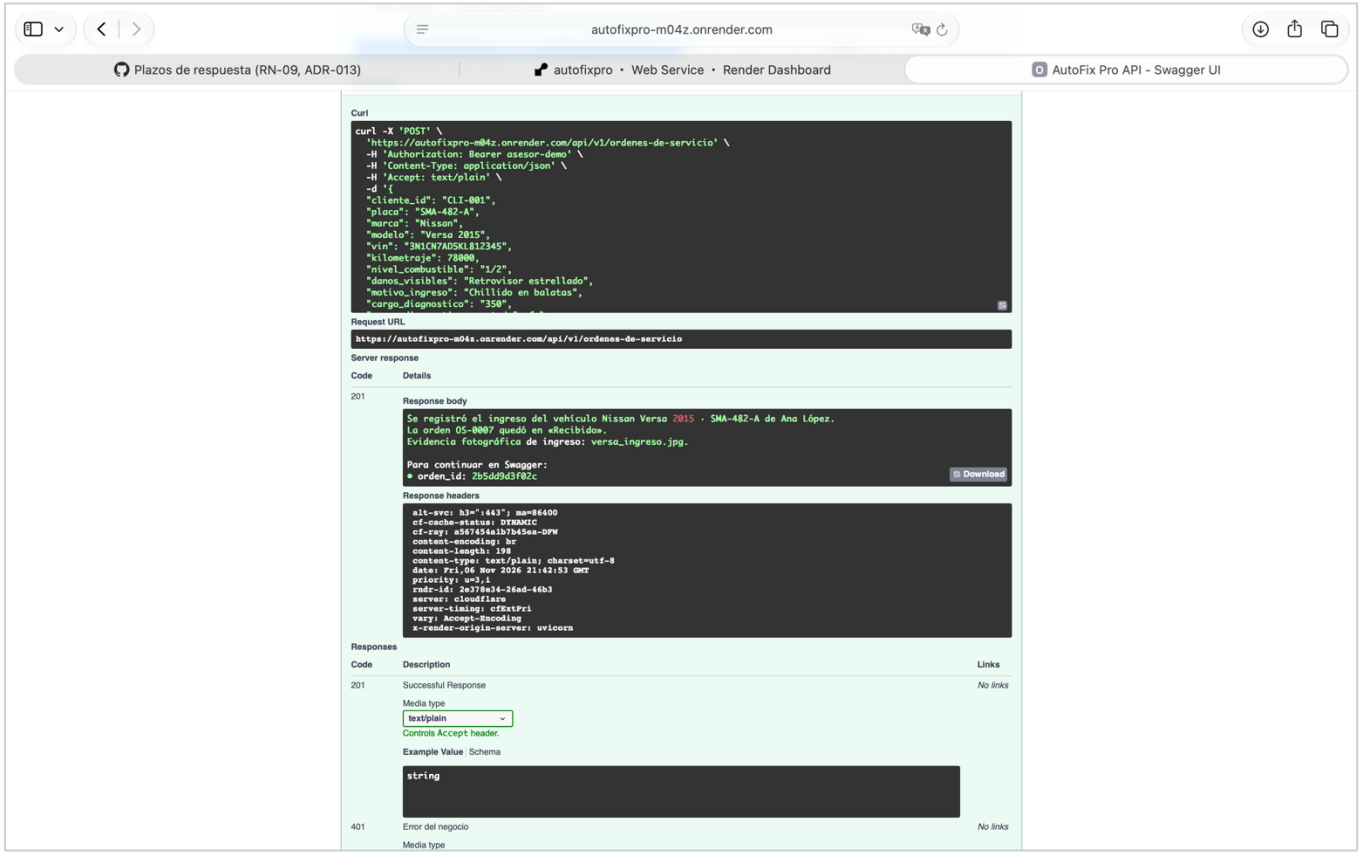
Historia	Regla	BPMN	Dominio	API	Prueba
US-06 autorizar solo algunos trabajos	RN-03 solo se ejecuta lo autorizado	Autorización digital: decidir por trabajo	DecisionCompleta-Specification	POST .../autorizacion-digital	test_us06_ autorizacion_parcial

Las 24 historias tienen su prueba de aceptación automatizada en tests/unit/test_historias.py, y todas pasan.

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

API REST documentada (OpenAPI)



Errores del negocio

422 datos incompletos

403 rol no permitido

404 no existe

409 transición no permitida

Token por rol en «Authorize».

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Calidad y pruebas

375	92.85 %	120 + 20	24/24
pruebas aprobadas 0 fallidas	cobertura de src (mínimo 80 %)	casos y transiciones del paquete docente	casos de la E9 en PASS

- **Niveles:** reglas y estados · historias US-01 a US-24 · API · web · persistencia
- **Dobles de prueba:** repositorios en memoria, reloj fijo y Mock del servicio de avisos
- **Defectos reales** encontrados y corregidos gracias a las pruebas (cantidad 0, eventos duplicados)

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

CI/CD, Docker y despliegue

1 → 2 → 3 → 4 → 5

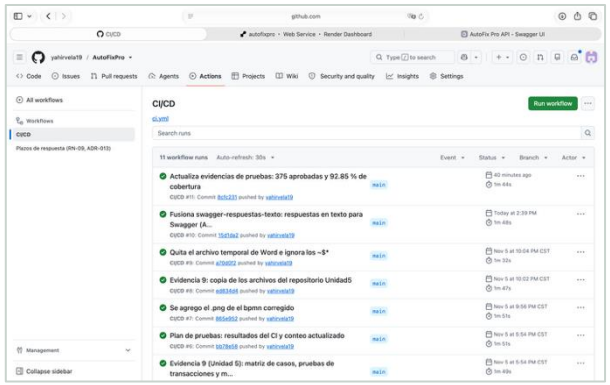
1 — git push
main

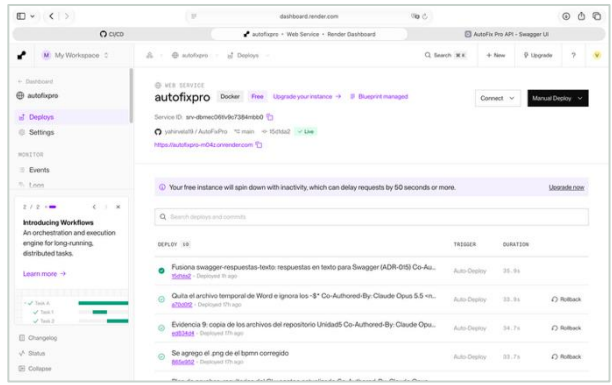
2 — Calidad
Ruff + pytest
cobertura ≥ 80 %

3 — Docker
Compose:
DB + App + Tests

4 — Render
despliegue
automático

5 — Producción
Web + Swagger
/docs





unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Demostración en vivo

1	2	3	4	5	6
Asesor	**Técnico**	**Asesor**	**Cliente**	**Técnico**	**Caja**
Ingreso	Diagnóstico	Cotización	Autoriza por trabajo	Ejecuta lo autorizado	Cobro y cierre
Recibido	**Diagnosticado**	**En espera de autorización**	**En reparación**	**Listo para entrega**	**Cerrado**

Sistema: autofixpro-m04z.onrender.com

Repositorio: github.com/yahirvela19/AutoFixPro

unidos por un cambio transformador

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

¡GRACIAS!

unidos por un cambio transformador